부모용 진행 안내 · 조립제법

고1 수학 · 공통수학1다항식 6차시 · 이틀에 나누어(하루 약 25분) · 수업 ID KR22-G10-MAT-SYNDIV-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 이 차시는 내용이 많습니다. S08 뒤에서 나누어 **이틀에 하는 것을 기본**으로 합니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 조립제법의 틀(왼쪽에 a, 위 줄에 계수와 빠진 차수의 0, 첫 계수 내리기, 곱해서 더하기)로 다항식을 $x - a$($x + a$ 포함)로 나눈 몫과 나머지를 구한다.
확인 시범(S03, S04, S05), 연습(S06, S07, S08), 혼자 해 보기(S11), 마무리(S13), 활동지 1·2·5
성공 기준 $(2x^3 - 3x^2 + 4x - 5) \div (x - 1)$의 몫 $2x^2 - x + 3$, 나머지 -2와 $(x^3 - 5x + 3) \div (x + 2)$의 몫 $x^2 - 2x - 1$, 나머지 5를 구하고, 0을 빠뜨린 조립제법이 틀린 까닭을 P(2)로 설명한다.

목표 B 조립제법의 몫과 나머지를 직접 나눈 결과와 비교하고, 나머지정리로 나머지를 확인하며 $A = BQ + R$ 꼴로 나타낸다.
확인 비교(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ④), 마무리(S13 ①), 활동지 3·4
성공 기준 $(x^2 + 3x - 2) \div (x - 1)$을 두 방법으로 해서 몫 $x + 4$, 나머지 2가 같음을 보이고, $3x^3 - x^2 + 2 = (x + 1)(3x^2 - 4x + 4) - 2$로 쓰고 $P(-1) = -2$로 확인한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 나머지정리와 인수정리
- 다항식의 나눗셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(나머지정리와 인수정리, 다항식의 나눗셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	빠진 차수의 계수 0을 쓰지 않는다($x^3 - 3x + 4$를 1, −3, 4로).	위 줄 칸 수가 (차수 + 1)인지 세고 나머지정리로 확인한다(S05, S08, S12).

M2	x + a로 나눌 때 왼쪽에 a를 쓴다(x + 1로 나누며 1을 씀).	나누는 식이 0이 되는 x(−a)를 쓴다(S02 ④, S05, S12).
M3	아래 줄을 읽을 때 나머지까지 몫의 계수로 읽거나 몫의 차수를 처음 식과 같게 쓴다.	마지막 칸을 세로선으로 나누어 나머지로 읽고 몫은 차수가 하나 낮음을 확인한다(S04, S07 ③).

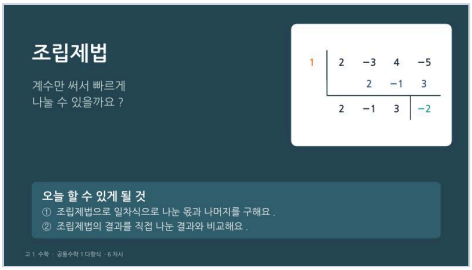
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 x의 계수가 1인 일차식 x − a, x + a로 나누는 조립제법(이차·삼차·사차식, 빠진 차수 포함), 직접 나눈 결과·나머지정리와의 비교, A = BQ + R로 나타내기, 조립제법 결과에서 처음 식 구하기를 다룬다. ax + b(a ≠ 1)로 나누는 조립제법(몫을 a로 나누기), 이차식으로 나누기, 조립제법을 되풀이하는 문제, 인수분해(다음 차시)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(다항식의 나눗셈, 나머지정리)	약 3분	—
S03	조립제법 준비(계수 쓰기, 첫 계수 내리기)	약 3분	A
S04	조립제법(곱하고 더하기)	약 4분	A
S05	빠진 차수와 x + a로 나누기(시범)	약 4분	A
S06	안내받는 연습(빈칸 채우기)	약 4분	A
S07	안내받는 연습(조립제법)	약 5분	A
S08	오개념 비교(빠진 차수의 0)	약 3분	A
S09	직접 나눈 결과와 비교	약 3분	B
S10	안내받는 연습(확인하며 나누기)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 7분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(다항식의 나눗셈, 나머지정리)	약 5분	—

장별 안내



S01 조립제법 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

긴 나눗셈에서 실제로 쓰이는 것은 계수뿐이라는 점에서 출발해, 계수만으로 나누는 조립제법을 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난번 긴 나눗셈에서 x, x^2을 계속 다시 썼지? 계수만 써도 될까?”
- “오른쪽 그림에서 맨 아래 줄 수들이 무엇일지 짐작해 볼래?”

예상 답

- “될 것 같아요.”
- “몫의 계수와 나머지요.” 몰라도 괜찮습니다.

막히면

- 긴 나눗셈 한 장을 보여 주며 x의 거듭제곱은 자리만 알려 준다는 것을 짚습니다.

주의

- 이 차시는 배울 것이 많아 이틀에 나누어 하는 것이 기본입니다. 첫날은 S08까지(조립제법 하는 방법) 하고 활동지 1·2번을, 둘째 날은 S09부터(직접 나누기와 비교, 혼자 해 보기) 하고 활동지 3번을 합니다(4·5번은 시간이 되면). 장마다 적힌 시간은 ‘꼭 할 문제’만 할 때의 시간입니다.
- 그림은 $(2x^3 - 3x^2 + 4x - 5) \div (x - 1)$입니다. 몫 $2x^2 - x + 3$, 나머지 -2(S04).
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(다항식의 나눗셈, 나머지정리) · 약 3분

직접 나누기, 나머지정리, 빠진 차수의 계수, x + a를 x − (−a)로 보는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 직접 나눠 봐.”
- “②는 나누지 말고 나머지정리로.”
- “③ x^2항이 없으면 계수는?”

정답

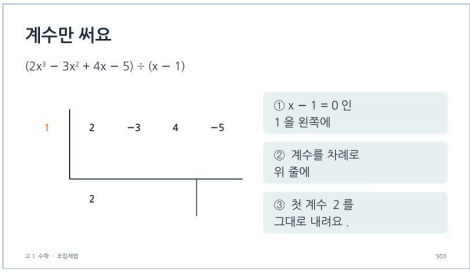
- ① 몫 x + 4, 나머지 2
- ② P(2) = 8 − 4 + 1 = 5
- ③ 0
- ④ −3 (x + 3 = x − (−3))

막히면

- 흔들리면 S15(보충)와 고1 ‘다항식의 나눗셈’, ‘나머지정리와 인수정리’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- 꼭 할 문제: ②③④. ①은 시간이 되면 합니다(S09에서 같은 나눗셈을 다시 봅니다).
- ③④가 오늘 조립제법에서 가장 많이 틀리는 두 곳입니다(M1, M2).



S03 **계수만 써요** · 조립제법 준비(계수 쓰기, 첫 계수 내리기) · 약 3분

나누는 식 x − 1의 1을 왼쪽에, 나누어지는 식의 계수를 차수 순서대로 위 줄에 쓰고, 첫 계수를 그대로 내리는 준비 단계를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “x − 1이 0이 되는 x는?”
- “$2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$의 계수를 차례로 말해 볼래?”
- “첫 계수 2는 그대로 아래로 내려.”

예상 답

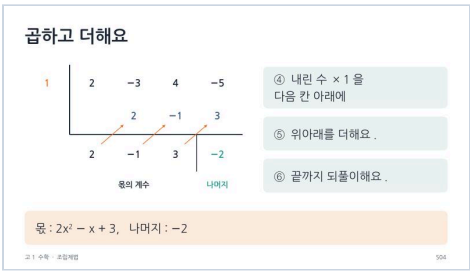
- “1이요.”
- “2, −3, 4, −5요.”

막히면

- 나머지정리에서 넣던 값(나누는 식이 0이 되는 x)을 왼쪽에 쓴다고 연결합니다.

주의

- 계수는 반드시 내림차순으로, 부호까지 씁니다.
- ‘조립’은 짜 맞춘다는 뜻입니다. 계수만 짜 맞춰 나눈다고 생각하면 됩니다.



S04 **곱하고 더해요** · 조립제법(곱하고 더하기) · 약 4분

내린 수에 1을 곱해 다음 칸 아래에 쓰고 위아래를 더하는 과정을 끝까지 되풀이하고, 아래 줄을 몫의 계수와 나머지로 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “내린 2에 1을 곱하면? 어디에 써?”
- “−3과 2를 더하면?”
- “끝까지 하면 마지막 수는 무엇이야?”

예상 답

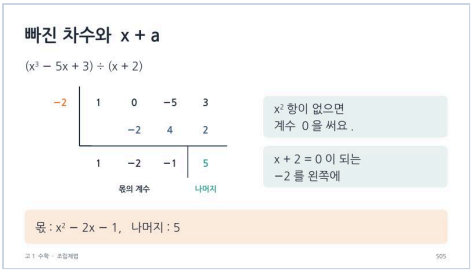
- “2요. −3 아래에요.”
- “−1이요.”
- “−2요. 나머지예요.”

막히면

- 화살표를 손가락으로 따라가며 ‘곱하고(대각선) 더하고(아래로)’를 소리 내어 말하게 합니다.

주의

- 몫은 나누어지는 식보다 차수가 하나 낮습니다: 아래 줄 2, −1, 3 → $2x^2 - x + 3$.
- 나머지정리로 확인합니다: $P(1) = 2 - 3 + 4 - 5 = -2$.



S05 **빠진 차수와 x + a** · 빠진 차수와 x + a로 나누기(시범) · 약 4분

빠진 차수의 계수 0을 쓰고, x + 2로 나눌 때는 x + 2 = 0이 되는 −2를 왼쪽에 쓰는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^3 - 5x + 3$에는 x^2항이 없어. 계수를 무엇으로 쓸까?”
- “x + 2로 나누면 왼쪽에 어떤 수를 써?”
- “1 × (−2)는? 0 + (−2)는?”

예상 답

- “0이요.”
- “−2요.”
- “−2, −2요.”

막히면

- S02 ④처럼 x + 2 = x − (−2)로 다시 씁니다.

주의

- 0을 빠뜨리면 칸이 하나 줄어 몫과 나머지가 모두 틀립니다(M1, S08).
- 나머지정리로 확인: P(−2) = −8 + 10 + 3 = 5.



S06 **빈칸을 채워요** · 안내받는 연습(빈칸 채우기) · 약 4분

도움을 받으며 조립제법의 빈칸을 곱하기와 더하기로 채우고 몫과 나머지를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 가운데 줄 빈칸은 어느 수에 1을 곱한 거야?”
- “②는 −2를 곱해. 2 × (−2)는?”
- “다 채우면 몫과 나머지를 말해 봐.”

정답

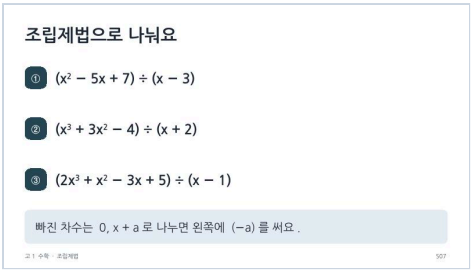
- ① 빈칸 3, 2, 6 → 몫 $x^2 + 3x + 2$, 나머지 6
- ② 빈칸 −4, −4, −2, −1 → 몫 $2x^2 - 4x + 1$, 나머지 −1

막히면

- 빈칸 하나마다 ‘바로 왼쪽 아래 수 × 왼쪽 끝 수’ 또는 ‘위 + 가운데’ 중 무엇인지 먼저 정하게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①② 모두. 빈칸만 채우는 문제라 짧습니다.
- ②의 위 줄 0은 x^2항이 없어서 쓴 것입니다.
- ②의 가운데 줄: 2 × (−2) = −4, (−4) × (−2) = 8, 1 × (−2) = −2.



S07 조립제법으로 나눠요 · 안내받는 연습(조립제법) · 약 5분

도움을 받으며 처음부터 조립제법의 틀을 그려 몫과 나머지를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 왼쪽에 3, 위 줄에 1, −5, 7이야."
- "②는 x항이 없어. 0을 넣어."
- "③의 아래 줄에 0이 나오면 몫에서 어떻게 써?"

정답

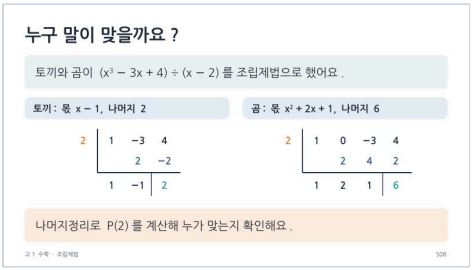
- ① 몫 x − 2, 나머지 1
- ② 몫 $x^2 + x - 2$, 나머지 0
- ③ 몫 $2x^2 + 3x$, 나머지 5

막히면

- 공책에 ㄴ자 틀을 그려 주고 왼쪽 수와 위 줄만 함께 씁니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①②. ③은 시간이 되면 합니다.
- ②는 나머지가 0이라 $x^3 + 3x^2 - 4$는 x + 2로 나누어떨어집니다(x + 2는 인수).
- ③의 아래 줄 2, 3, 0 | 5에서 0은 상수항이 0이라는 뜻이므로 몫은 $2x^2 + 3x$입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(빠진 차수의 0) · 약 3분

빠진 차수의 계수 0을 쓰지 않는 실수(M1)를 나머지정리로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^3 - 3x + 4$의 계수는 몇 개여야 해?"
- "P(2)를 계산하면?"

예상 답

- "네 개요. 1, 0, −3, 4."
- "8 − 6 + 4 = 6이라서 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. 몫 $x^2 + 2x + 1$, 나머지 6
- 토끼는 x^2항의 0을 빠뜨려 $x^2 - 3x + 4$를 나눈 셈이 되었습니다.

막히면

- 토끼와 곰의 위 줄 칸 수를 세어 비교하게 합니다.

주의

- 삼차식의 몫은 이차식이어야 합니다. 토끼의 몫이 일차식인 것도 틀린 신호입니다.
- 여기까지가 첫날 분량(조립제법 하는 방법)입니다. 활동지 1·2번을 하고 마칩니다. 지치면 여기서 쉬고, 활동지는 둘째 날 시작할 때 해도 됩니다. 아이가 힘들어하지 않으면 하루에 이어서 해도 됩니다.



S09 **직접 나누기와 비교해요** · 직접 나눈 결과와 비교 · 약 3분

같은 나눗셈을 직접 나누기와 조립제법으로 하고, 몫의 계수와 나머지가 같은 자리에서 나옴을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 몫 x + 4의 계수는? 오른쪽 아래 줄에서 찾아볼래?”
- “나머지는 두 방법에서 같아?”
- “조립제법의 가운데 줄 1, 4는 왼쪽 어디에 있을까?”

예상 답

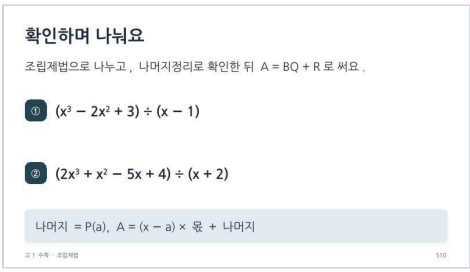
- “1, 4요. 오른쪽에도 있어요.”
- “둘 다 2예요.”
- “빼는 식($x^2 - x$, $4x - 4$)의 $-x$, -4와 관계있어요.”

막히면

- 두 그림에서 같은 수에 같은 색 동그라미를 치게 합니다.

주의

- 조립제법은 나누는 식이 $x - a$(일차식, x의 계수 1)일 때 씁니다. 이차식으로 나눌 때는 직접 나눕니다.
- 직접 나누기에서는 빼고, 조립제법에서는 $-a$ 대신 a를 써서 더합니다. 그래서 부호가 반대로 보입니다.
- 둘째 날에 여기서 시작하면, 먼저 S04를 다시 보며 “내린 수에 무엇을 곱해서 어디에 쓰지?”를 물어본 뒤 시작합니다.



S10 **확인하며 나눠요** · 안내받는 연습(확인하며 나누기) · 약 4분

조립제법으로 나눈 뒤 나머지정리로 나머지를 확인하고 A = BQ + R로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “조립제법의 나머지와 P(1)이 같아?”
- “A = BQ + R로 써 볼래?”

정답

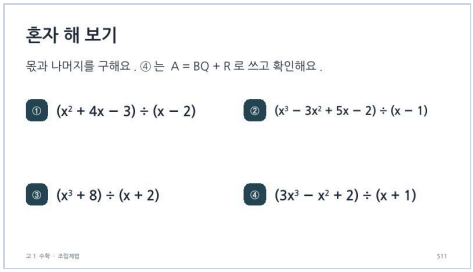
- ① 몫 $x^2 - x - 1$, 나머지 2 (P(1) = 2): $x^3 - 2x^2 + 3 = (x - 1)(x^2 - x - 1) + 2$
- ② 몫 $2x^2 - 3x + 1$, 나머지 2 (P(−2) = 2): $2x^3 + x^2 - 5x + 4 = (x + 2)(2x^2 - 3x + 1) + 2$

막히면

- ①은 위 줄 1, −2, 0, 3에서 시작하게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①. ②는 시간이 되면 합니다.
- 나머지가 다르게 나오면 조립제법의 계산(특히 0과 부호)을 다시 봅니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 7분

도움 없이 조립제법으로 몫과 나머지를 구하고(A), 결과를 확인해 A = BQ + R로 나타내는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④번을 나머지정리로 확인해 줘.”

정답

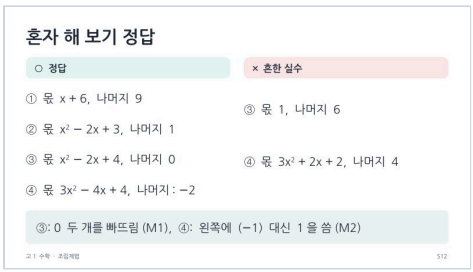
- ① 몫 $x + 6$, 나머지 9
- ② 몫 $x^2 - 2x + 3$, 나머지 1
- ③ 몫 $x^2 - 2x + 4$, 나머지 0
- ④ 몫 $3x^2 - 4x + 4$, 나머지 -2: $3x^3 - x^2 + 2 = (x + 1)(3x^2 - 4x + 4) - 2$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “빠진 차수는?” “왼쪽에 쓸 수는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ①③④. ②는 시간이 되면 합니다. ①③④의 몫과 나머지가 맞으면 목표 A, ④를 A = BQ + R로 쓰고 P(−1) = −2로 확인하면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ③은 위 줄 1, 0, 0, 8입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 0과 부호 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답의 나머지를 나머지정리로 확인해 볼까?”

정답

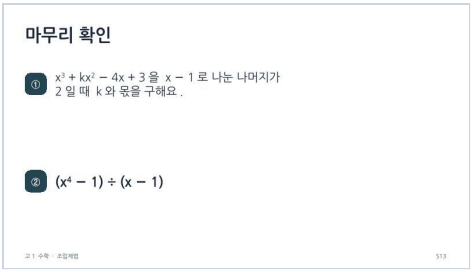
- ① 몫 $x + 6$, 나머지 9 ② 몫 $x^2 - 2x + 3$, 나머지 1 ③ 몫 $x^2 - 2x + 4$, 나머지 0 ④ 몫 $3x^2 - 4x + 4$, 나머지 -2

막히면

- ①~③이 틀리면 S03~S07로, ④의 확인이 어려우면 S09~S10으로 돌아갑니다.

주의

- ③은 곱셈 공식 $(x + 2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 + 8$과 같습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 나머지 조건으로 미정계수를 구한 뒤 조립제법으로 몫을 구하고(A·B), 사차식도 같은 방법으로 나누는지(A) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 나머지정리로 k를 먼저 구하고, 그다음 조립제법으로 몫을 구해."
- "②는 $x^4 - 1$의 계수를 몇 개 써야 할까?"

정답

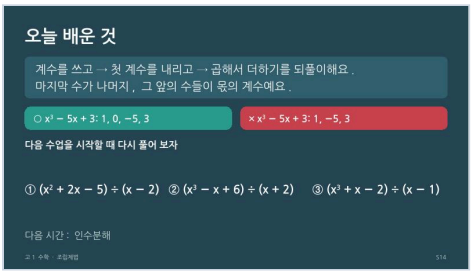
- ① $P(1) = 1 + k - 4 + 3 = 2$이므로 $k = 2$, 몫 $x^2 + 3x - 1$
- ② 위 줄 1, 0, 0, 0, −1 → 몫 $x^3 + x^2 + x + 1$, 나머지 0

막히면

- ②는 x^4, x^3, x^2, x, 상수항의 다섯 칸을 먼저 그리게 합니다.

주의

- 꼭 할 문제: ②. ①은 시간이 되면 합니다. ②를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다(①은 목표 A·B).
- x^4은 x의 네제곱입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "조립제법에서 꼭 지킬 두 가지는?"
- "다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야."

예상 답

- "빠진 차수는 0, $x + a$로 나누면 $-a$를 써요."

정답

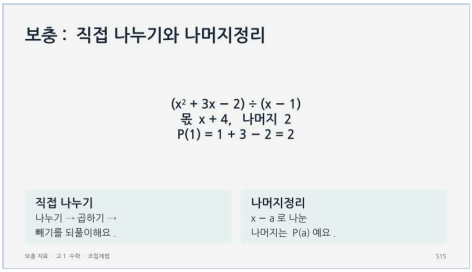
- ① 몫 $x + 4$, 나머지 3
- ② 몫 $x^2 - 2x + 3$, 나머지 0
- ③ 몫 $x^2 + x + 2$, 나머지 0

막히면

- S04와 S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 '인수분해'에서는 인수정리로 인수 하나를 찾고 조립제법으로 몫을 구해 삼차식을 인수분해합니다. ②③처럼 나머지가 0인 경우가 그 출발점입니다.



S15 **보충: 직접 나누기와 나머지정리** · 선수 학습 보충(다항식의 나눗셈, 나머지정리) · 약 5분

S02가 흔들리면 직접 나누기와 나머지정리를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(x^2 + 3x - 2) \div (x - 1)$을 나누기 → 곱하기 → 빼기로 해 볼래?"
- "$x - 1$로 나눈 나머지는 무엇을 넣은 값이었지?"

정답

- 몫 $x + 4$, 나머지 2
- $P(1) = 1 + 3 - 2 = 2$

막히면

- '다항식의 나눗셈' 차시의 S03~S04 그림을 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 '다항식의 나눗셈'과 '나머지정리와 인수정리'를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가운데 줄 −4, −6 / 아래 줄 −3, 0 → 몫 $x^2 - 2x - 3$, 나머지 0
2	① 몫 $x^2 + 5x + 3$, 나머지 4 ② 몫 $2x^2 - 4x + 3$, 나머지 −3
3	두 방법 모두 몫 $x^2 - 3x + 2$, 나머지 0
4	몫 $2x^2 - 3x + 4$, 나머지 5, 처음 다항식 $(x + 1)(2x^2 - 3x + 4) + 5 = 2x^3 - x^2 + x + 9$
5	위 줄 1, 0, 0, 0, −16 → 몫 $x^3 + 2x^2 + 4x + 8$, 나머지 0
6	① 몫 $x + 4$, 나머지 3 ② 몫 $x^2 - 2x + 3$, 나머지 0 ③ 몫 $x^2 + x + 2$, 나머지 0

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 직접 나누기·나머지정리 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 꼭 할 문제(①③④) 모두 □ 일차식 $x - a$만(①) □ $0 \cdot x + a$가 있는 문제(③④)도 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 꼭 할 문제(②) □ 두 문제 모두 □ 아직 □
실수: 빠진 차수의 0(M1) □ $x + a$에서 a를 씀(M2) □ 아래 줄을 잘못 읽음(M3) □

메모: _____